

PRODUCT BACKLOG

Campo	Valor
ID	F-01
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Permitir generar automáticamente un horario completo basado en las restricciones definidas para profesores, aulas, cursos y asignaturas, con posibilidad de ajustes manuales posteriores.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El sistema crea un horario sin conflictos según las restricciones establecidas y permite modificar manualmente cualquier asignación después de la generación.

Campo	Valor
ID	F-02
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Visualizar horarios por curso, profesor o aula.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Los usuarios pueden filtrar y consultar horarios correctamente según el criterio elegido.

Campo	Valor
ID	F-03
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Modificar horarios existentes y registrar cambios realizados.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Cada modificación queda registrada automáticamente con fecha, usuario y detalle del cambio.

Campo	Valor
ID	F-04
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Exportar horarios en PDF o CSV.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Los horarios exportados reflejan fielmente la información del sistema y son legibles.

Campo	Valor
ID	F-05
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Inicio de sesión seguro mediante correo y contraseña.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Acceso autenticado únicamente para administrativos y dirección.

Campo	Valor
ID	F-06
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Consultar historial de cambios de horarios.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Permite ver auditoría completa por horario, acción, usuario y fecha.

Campo	Valor
ID	F-07
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Panel de administración para gestionar usuarios, profesores, asignaturas y aulas.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Permite añadir, modificar y eliminar registros de manera segura.

Campo	Valor
ID	F-08
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Roles diferenciados: administrador y dirección.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Cada rol tiene permisos específicos y no puede acceder a funciones no autorizadas.

Campo	Valor
ID	F-09
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Exportar historial de auditoría en CSV y PDF.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Permite descargar auditoría filtrable por fecha, usuario, acción y entidad.

Campo	Valor
ID	F-10
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Sistema de sustituciones automáticas ante ausencias inesperadas.
Prioridad	<i>Should have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El sistema muestra posibles sustitutos disponibles según disponibilidad.

Campo	Valor
ID	F-11
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Sistema de recordatorios con integración de Google Calendar.
Prioridad	<i>Should have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Los usuarios reciben notificaciones automáticas mediante Google Calendar.

Campo	Valor
ID	F-12
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Interfaz multilenguaje (español e inglés).
Prioridad	<i>Could have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Permite cambiar idioma y todas las etiquetas se traducen correctamente.

Campo	Valor
ID	F-13
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Política de privacidad.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	El usuario accede fácilmente y comprende el tratamiento de sus datos personales.

Campo	Valor
ID	F-14
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Gestión de clases de refuerzo.
Prioridad	<i>Could have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Las clases de refuerzo afectan correctamente a la disponibilidad y carga horaria del profesor.

Campo	Valor
ID	F-15
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Gestión de errores y validaciones.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	No se permite guardar información inconsistente y se muestra feedback comprensible.

Campo	Valor
ID	F-16
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Sistema de copias de seguridad mediante exportación e importación.
Prioridad	<i>Should have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Permite restaurar completamente el sistema desde un archivo exportado previamente.

Campo	Valor
ID	F-17
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Visualización automática de la carga horaria total junto al nombre del profesor.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	En el panel de profesores se muestra el número total de horas asignadas a cada docente.

Campo	Valor
ID	F-18
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Configuración de preferencias horarias para asignaturas.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El sistema permite definir franjas recomendadas para impartir determinadas asignaturas y las tiene en cuenta en la generación automática.

Campo	Valor
ID	F-19
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Gestión de horas de guardia (TC) como asignatura computable.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Las horas de TC se asignan como una materia y computan dentro de la carga horaria del profesor.

Campo	Valor
ID	F-20
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Asignación única por sesión.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Cada sesión de asignatura se ubica en exactamente una franja horaria del horario semanal.

Campo	Valor
ID	F-21
Tipo	Requisito funcional
Descripción	No solapamiento de profesor.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Un profesor no imparte más de una sesión en la misma franja horaria.

Campo	Valor
ID	F-22
Tipo	Requisito funcional
Descripción	No solapamiento de grupo.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Un grupo no tiene más de una sesión en la misma franja horaria.

Campo	Valor
ID	F-23
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Límite máximo semanal por profesor.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	La suma de sesiones asignadas a un profesor no supera sus horas máximas semanales.

Campo	Valor
ID	F-24
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Límite semanal por grupo según etapa educativa.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	La suma semanal de sesiones de un grupo no supera su capacidad de etapa.

Campo	Valor
ID	F-25
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Límite diario por grupo según etapa educativa.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Un grupo no supera su máximo de horas lectivas en un mismo día.

Campo	Valor
ID	F-26
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Preferencias horarias de profesores.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El usuario puede definir franjas horarias para cada profesor con su disponibilidad/indisponibilidad.

Campo	Valor
ID	F-27
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Compatibilidad aula-asignatura.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El sistema asigna aulas compatibles a las asignaturas en las que se haya especificado.

Campo	Valor
ID	F-28
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Distribución semanal de asignaturas.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El sistema intenta repartir sesiones de la misma asignatura en varios días.

Campo	Valor
ID	F-29
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Minimización de huecos del profesor.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El sistema prioriza horarios con menos huecos intra-día por profesor.

Campo	Valor
ID	F-30
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Impedir huecos entre grupos.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El sistema impide horarios con huecos intra-día.

Campo	Valor
ID	F-31
Tipo	Requisito funcional
Descripción	Generación no determinista del horario.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	El sistema genera un horario distinto cada vez.

Campo	Valor
ID	I-01
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar datos de usuarios: nombre, apellidos, rol y correo electrónico.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Todos los datos de los usuarios se almacenan correctamente en el sistema.

Campo	Valor
ID	I-02
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar datos de profesores: nombre, apellidos, asignaturas, horas de trabajo, preferencias y disponibilidad.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Todos los datos de los profesores se guardan correctamente y pueden ser utilizados en la generación de horarios.

Campo	Valor
ID	I-03
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar datos de aulas: nombre.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Los datos de las aulas se almacenan correctamente en el sistema.

Campo	Valor
ID	I-04
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar datos de asignaturas: nombre, descripción, código, número de horas por semana y curso asociado.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Todos los datos de las asignaturas se guardan correctamente y pueden asociarse a cursos y profesores.

Campo	Valor
ID	I-05
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar datos de cursos: nombre, asignaturas asociadas y aulas.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Los cursos almacenan correctamente sus asignaturas y aulas asociadas.

Campo	Valor
ID	I-06
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar datos de horarios: asignaturas, profesores, cursos, aulas, hora de inicio, hora de fin y observaciones.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Todos los datos de los horarios se guardan correctamente y pueden ser consultados y modificados.

Campo	Valor
ID	I-07
Tipo	Requisito de información
Descripción	Registrar auditoría de horarios: horario afectado, acción (crear, modificar, eliminar, ver), usuario, fecha y detalle de cambios.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	La información de auditoría de horarios se almacena correctamente y es consultable.

Campo	Valor
ID	I-08
Tipo	Requisito de información
Descripción	Registrar auditoría de profesores, aulas, asignaturas y cursos: entidad afectada, acción, usuario, fecha y detalle.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Todos los registros de auditoría se almacenan correctamente y pueden filtrarse por entidad, acción, usuario y fecha.

Campo	Valor
ID	I-09
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar notificaciones generadas por el sistema: mensaje y fecha.
Prioridad	<i>Should have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Las notificaciones se almacenan correctamente y pueden ser consultadas por el usuario.

Campo	Valor
ID	I-10
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar clases de refuerzo: profesor asignado y número de horas.
Prioridad	<i>Could have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Los datos se almacenan correctamente y afectan a la carga horaria del profesor.

Campo	Valor
ID	I-11
Tipo	Requisito de información
Descripción	Almacenar datos de sustituciones: fecha, profesor ausente, profesor suplente, motivo.
Prioridad	<i>Could have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Los datos se almacenan correctamente.

Campo	Valor
ID	S-01
Tipo	Requisito de seguridad
Descripción	Almacenamiento cifrado de información sensible.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Todos los datos sensibles se almacenan cifrados.

Campo	Valor
ID	S-02
Tipo	Requisito de seguridad
Descripción	Control de acceso por roles.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Los roles limitan la funcionalidad según permisos definidos.

Campo	Valor
ID	S-03
Tipo	Requisito de seguridad
Descripción	Auditoría de acciones críticas del sistema.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Registro de cambios para horarios, profesores, aulas, asignaturas y cursos.

Campo	Valor
ID	T-01
Tipo	Requisito técnico
Descripción	Aplicación responsive compatible con navegadores modernos.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Interfaz adaptativa en escritorio, tablet y móviles.

Campo	Valor
ID	T-02
Tipo	Requisito técnico
Descripción	Desarrollo utilizando Django y VS Code.
Prioridad	<i>Must have</i>
Interesado	Equipo Director
Criterio de aceptación	Código fuente desarrollado en Django con VS Code.

Campo	Valor
ID	T-03
Tipo	Requisito técnico
Descripción	Integración con Google Calendar.
Prioridad	<i>Should have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Las notificaciones se sincronizan correctamente con Google Calendar.

Campo	Valor
ID	T-04
Tipo	Requisito técnico
Descripción	Integración con sistema de recomendación para sustituciones.
Prioridad	<i>Should have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Genera recomendaciones coherentes con las restricciones establecidas.

Campo	Valor
ID	T-05
Tipo	Requisito técnico
Descripción	Formato propio de intercambio de datos.
Prioridad	<i>Should have</i>
Interesado	Cliente
Criterio de aceptación	Permite exportar e importar todos los datos sin pérdidas.